



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Kıdemli Makine Zabıtları Uyum ve Tazeleme Eğitimi

Glory tarafından yönetilen bir gemiye katılan Başmühendis ve İkinci Mühendisler için; makine yönetimi, acil durum müdahalesi, çevresel uygunluk ve makine dairesi liderliğini kapsayan yapılandırılmış bir tazeleme eğitimi.

STCW Kur. III/2

ISM Kodu

MARPOL Ek I & VI

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Kıdemli Mühendisin Rolü

Yetki, hesap verebilirlik ve STCW yeterlilik çerçevesi

02

Makine Yönetimi ve PMS

Planlı bakım, yedek parça ve kritik ekipman gözetimi

03

Makine Dairesi Acil Durum Prosedürleri

Yangın, su alma, elektrik kesintisi ve makine dairesi arızaları

04

MARPOL ve Çevresel Uygunluk

Sentine suyu, slaç, emisyonlar ve kayıt tutma gözetimi

05

Liderlik ve Mentorluk

Emniyetli, disiplinli ve iyi eğitilmiş bir makine departmanı yürütmek

06

EYS Tazeleme

Şirket prosedürleri, izinler ve mühendisin raporlama yükümlülükleri



BÖLÜM 1

Kıdemli Mühendisin Rolü

Deneyimli bir mühendis yeni bir gemiye katıldığında veya karadan sonra denize döndüğünde neyin değiştiği — ve neyin değişmediği.

01

Uyum ve Tazeleme Neden Önemlidir

Kıdemli makine zabitleri, her yeni görevlendirmede kasıtlı bir alışma sürecini gerektiren bir düzeyde teknik ve hukuki sorumluluk taşır.

- Gemi, makine tipi veya sefer düzeni değişikliği bir mühendisin kariyerindeki en yüksek riskli anlardan biridir — çoğu makine dairesi olayı gemiye katılıştan sonraki ilk haftalarda yoğunlaşır.
- Bu eğitim temel yeterliliği tazeler, gemiye özgü sistemleri tanıtır ve zabitin vardiyayı devralmadan önce Şirketin beklentilerini anladığını teyit eder.
- Yeni bir gemiye katılan bir Başmühendis için de, izinden dönen veya bu göreve terfi eden bir İkinci Mühendis için de aynı şekilde geçerlidir.
- STCW Kural III/2 ve Bölüm A-III/2, bu eğitimin doğrudan karşılık geldiği yönetim seviyesindeki mühendisler için temel yeterlilik standardını belirler.
- Tamamlanması zabitin eğitim dosyasına kaydedilir ve geminin ISM alışma kaydının bir parçasını oluşturur.



Önce Alışma

Hiçbir kıdemli mühendis, gemiye özgü alışma — makine yerleşimi, kritik vanalar, acil durum kapatmaları — tamamlanıp imzalanmadan tek başına vardiya sorumluluğunu üstlenmemelidir.

Başmühendis Neyden Sorumludur

Başmühendis, Kaptanın genel komutası altında, makine departmanının teknik işletmesi ve emniyetinden genel sorumluluğu taşır.



Makine Emniyeti ve Kullanılabilirliği

Tahrik sistemini, dümen düzenini, güç üretimini ve temel yardımcı sistemleri seferin tamamı boyunca emniyetli, güvenilir ve hazır tutmak.



Kanuni ve Klas Uygunluğu

Makinelerin, sertifikaların ve sürveylerin her zaman bayrak devleti, klas ve MARPOL gerekliliklerini karşılamasını sağlamak.



Departman Yönetimi

Makine ekibi genelinde vardiya çizelgeleri, iş planlaması, yedek parça ve bütçe kontrolü.



Mürettebat Yeterliliği ve Refahı

Makine zabıtlarının ve gemi adamlarının eğitimini, mentorluğunu ve göreve uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

Gemideki İlk Günler

Disiplinli bir devir teslim ve alışma rutini, görevlendirmenin tamamının tonunu belirler.



Yapın

- Görevden ayrılan mühendisle, mümkünse yazılı olarak, tam bir devir teslim yapın
- Tek başına vardiya sorumluluğunu üstlenmeden önce makine dairesini ve makine mahallerini gezin
- Vardiya bekleyen arızaları, PMS durumunu ve kritik yedek parçaları gözden geçirin
- Acil durum kapatmaları, izolasyonlar ve kaçış yolları konusunda alışmayı teyit edin



Yapmayın

- Alışma tamamlanmadan tek başına vardiya sorumluluğunu kabul etmeyin
- Gemi sistemlerinin önceki geminizle aynı olduğunu kontrol etmeden varsaymayın
- Şahsen doğrulamadığınız bir devir teslimi imzalamayın
- Geminin durumuyla ilgili endişeleri Kaptana veya Şirkete bildirmeyi geciktirmeyin



BÖLÜM 2

Makine Yönetimi ve PMS

Planlı bakım sistemini bir yönetim aracı olarak yürütmek, bir evrak işi olarak değil.

02

PMS'e Sahip Çıkmak

Şirketin Planlı Bakım Sistemi, makinelerin güvenilir kalmasını sağlamak ve bu güvenilirliğe dair nesnel kanıt sunmak için mevcuttur.

- Başmühendis, bireysel işler diğer zabıtlere veya gemi adamlarına devredilmiş olsa dahi, departman genelinde PMS uygunluğundan sorumludur.
- Hem çalışma saatine hem de takvime dayalı işler takip edilmelidir; gecikmiş işler basitçe ertelenmemeli, şahsen gözden geçirilmelidir.
- Kritik makineler (ana makine, dümen düzeni, acil durum jeneratörü, yangın pompaları), rutin yardımcı ekipmanlardan daha yakın ve belgelenmiş bir gözetim gerektirir.
- Ertelenen bakım işleri risk değerlendirmesine tabi tutulmalı ve emniyet açısından kritik ekipmanı etkiliyorsa EYS aracılığıyla Şirkete bildirilmelidir.
- PMS kayıtları; PSC denetimlerinde, vetting denetimlerinde ve iç denetimlerde delil niteliğindedir — doğruluk, tamamlanma kadar önemlidir.



Sadece Kaydetmeyin, Eğilimi İzleyin

Çalışma parametrelerini ve durum izleme verilerini zaman içinde gözden geçirmek, bir iş PMS takviminde vadesi gelmeden çok önce kötüleşmeyi yakalar.

Ekipman Kategorisine Göre Gözetim

Tüm makineler aynı riski taşımaz — gözetim çabası buna göre ağırlıklandırılmalıdır.

Kategori	Örnekler	Kıdemli Zabitin Odağı
Tahrik ve Dümen Düzeni	Ana makine, dümen düzeni, kontrollü hatveli pervane	Günlük durum kontrolleri; herhangi bir düzensizliğin derhal bildirilmesi
Kritik Emniyet Ekipmanı	Acil durum jeneratörü, yangın pompaları, sintine sistemi, su geçirmez kapılar	EYS'ye göre planlı test; sadece kaydedilmiş değil, doğrulanmış olarak test edilmiş
Güç Üretimi	Yardımcı makineler, pano, otomasyon	Yük yönetimi, elektrik kesintisi önleme, yedek parça bulunurluğu

Rutin Yardımcı Sistemler	Pürifikatörler, kompresörler, pompalar	Periyodik kıdemli inceleme ile birlikte genç zabıtlere devredilir
--------------------------	--	---

Yedek Parça, Bütçe ve Kuru Havuz Planlaması

Etkili makine yönetimi, makine dairesinin ötesine, karadaki kaynak planlamasına kadar uzanır.



Kritik Yedek Parça Envanteri

Klas ve Şirket politikasının gerektirdiği asgari yedek parçaların gemide, süresi geçmemiş ve doğru saklanmış olduğunu doğrulamak.



Talep Oluşturma

Arızalara tepki vermek yerine sefer planını öngören, zamanında ve gerekçeli yedek parça ve sarf malzemesi talepleri.



Kuru Havuz ve Onarım Planlaması

Onarım listesini oluşturmak, önceliklendirmek ve tersane döneminden çok önce Şirket Teknik Departmanını bilgilendirmek.



Duruma Dayalı Raporlama

Karadaki yönetime makine durumunun doğru ve dürüst bir görünümünü veren aylık teknik raporlar.



BÖLÜM 3

Makine Dairesi Acil Durum Prosedürleri

Saniyelerin ve doğru kararların aynı anda önem taşıdığı durumlarda makine ekibinin müdahalesine liderlik etmek.

03

Başmühendisin Acil Durum Görevleri

Şirketin Acil Durum Planındaki her makine dairesi senaryosu, Başmühendise tanımlı bir komuta rolü yükler.

1

Makine ekibinin acil müdahalesini yönetin ve makine durumunu Köprüüstüne bildirin

2

Etkilenen sistemi — yakıt, elektrik veya mekanik — gecikmeksizin izole edin

3

Olay boyunca tahrik ve güç bulunurluğu konusunda Kaptanla koordinasyon kurun

Makine Dairesinde Yangın ve Su Alma

Makine dairesi yangınları ve su alması, bir geminin başına gelebilecek en tehlikeli olaylar arasında yer almaya devam eder.

- Yangını fark ettiğinizde derhal alarmı verin, güvenliyse etkilenen bölgeye yakıt beslemesini durdurun ve yangına müdahale etmeden önce sınır soğutmasına başlayın.
- Çabuk kapanan vanalar, acil yakıt kesme düzenleri ve havalandırma damperleri, bir acil durum meydana gelmeden önce yalnızca isimleriyle değil, konumu ve işleviyle bilinmelidir.
- Su alması durumunda, mümkünse kaynağı belirleyip izole edin, sintine pompalamayı başlatın ve trim ile meyli Köprüüstü ile yakın temas halinde izleyin.
- Sabit yangın söndürme sistemleri (CO2 veya eşdeğeri), yalnızca doğrulanmış bir toplanma ve sınır kontrolünün ardından Kaptanın emriyle devreye alınır — asla otomatik olarak değil.
- Her tatbikat, bir kontrol listesini tamamlamaktan ziyade gerçek müdahale sürelerini EYS'nin hedef süreleriyle karşılaştırma fırsatıdır.



Devreden Önce Toplanma

Herhangi bir sabit CO2 sistemi devreye alınmadan önce, mahalde kimsenin kalmadığı bir yoklamayla teyit edilmeli ve tüm sınırlar ile havalandırma emniyete alınmalıdır.

Elektrik Kesintisinden Toparlanma

Yanlış anda — kısıtlı sularda, ağır havada — meydana gelen bir elektrik kesintisi, disiplinli bir toparlanma olmadan hızla büyüyebilir.



Yapın

- Köprüüstünü elektrik kesintisi ve tahmini toparlanma süresi hakkında derhal bilgilendirin
- Geminin kara başlatma (black-start) prosedürünü doğru sırada uygulayın
- Tam manevraya geçmeden önce dümen düzeni ve temel hizmetlerin geri geldiğini teyit edin
- Güç güvenle geri geldikten sonra kök nedeni araştırın ve kaydedin



Yapmayın

- Baskı altında kara başlatma sırasında kısayollar denemeyin
- Tahrik ve dümen düzeni emniyete alınmadan önce kritik olmayan yükleri devreye almayın
- Devre kesme nedenini kontrol etmeden tek bir yeniden başlatma denemesiyle yetinmeyin
- Kısıtlı sularda yaşanan bir elektrik kesintisi için Şirket olay raporunu geciktirmeyin



BÖLÜM 4

MARPOL ve Çevresel Uygunluk

04

Kıdemli mühendisin geminin çevresel siciline ilişkin kişisel hesap verebilirliği.

Bu Neden Başmühendise Aittir

MARPOL ihlalleri denizcilikte en ağır cezalandırılan suçlar arasındadır ve savcılar yalnızca Şirketi değil, doğrudan Başmühendisi hedef alır.

- Başmühendis, Yağ Kayıt Defteri, Çöp Kayıt Defteri ve ilgili kanuni kayıtların doğruluğundan şahsen sorumludur.
- Herhangi bir baypas, yasadışı deşarj veya sahte kayıt, Şirket politikasından bağımsız olarak, ilgili zabiti cezai sorumluluk, alıkonma ve belge kaybı riskiyle karşı karşıya bırakır.
- MARPOL Ek I (petrol), Ek V (çöp) ve Ek VI (hava emisyonları, kükürt limitleri) doğrudan makine departmanının işletme kontrolü kapsamındadır.
- Şirketin yasadışı deşarj ve kayıt tahrifatına ilişkin sıfır tolerans politikası, ticari baskı veya zaman kısıtlaması ne olursa olsun istisnasız uygulanır.
- Çevresel uygunluk yalnızca bayrak devleti ve PSC denetimiyle değil, Şirketin kendi iç ve dış ISM denetimleriyle de doğrulanır.



Şüphedeyseniz Bildirin

Deşarj uygunluğunu etkileyen gerçek bir ekipman arızası tespit eden bir mühendis, bunu derhal Kaptana ve Şirkete bildirmelidir — dürüst bir bildirim korunur; gizlenen bir arıza korunmaz.

Temel Çevresel Sistemler

Her sistem, körü körüne devredilmek yerine, kıdemli mühendisin doğru işletildiğine dair doğrudan doğrulamasını gerektirir.



Sentine Suyu Ayırıcısı (OWS)

Her kullanımdan önce çalışır durumda, mühürlü ve izinsiz herhangi bir baypas hattından arınmış olduğu doğrulanır; alarmlar çizelgeye göre test edilir.



Slaç ve Sentine Suyu Yönetimi

Slaç tankı kapasitesi ve tahliyesi, yasadışı deşarj baskısından kaçınmak için liman ziyaretlerinden çok önce planlanır.



Balast Suyu Arıtma Sistemi (BWTS)

Her değişim veya arıtma döngüsünde geminin Balast Suyu Yönetim Planına göre işletilir ve kaydedilir.



Yakıt Kükürt Uygunluğu

Bunker teslim belgeleri, geçiş kayıtları ve yakıt numuneleri MARPOL Ek VI kükürt limitlerine göre doğrulanır.

Başmühendisin Doğruladığı Kanuni Kayıtlar

Doğru ve eş zamanlı kayıt tutma, herhangi bir çevresel denetimdeki birincil savunmadır.

Kayıt	İlgili Ek	Doğrulama Noktası
Yağ Kayıt Defteri (Bölüm I)	MARPOL Ek I	İşlemlerle aynı gün imzalanır; gerçek tank iskandilleriyle eşleşir
Çöp Kayıt Defteri	MARPOL Ek V	Tüm kategoriler kaydedilir; tahliye limanı/tesisi belirtilir
Bunker Teslim Belgeleri ve Yakıt Kaydı	MARPOL Ek VI	Kükürt içeriği yürürlükteki ECA/küresel limitlerle eşleşir

Balast Suyu Kayıt Defteri	BWM Sözleşmesi	Değişim/arıtma konumu ve hacimleri planla eşleşir
---------------------------	----------------	---



BÖLÜM 5

Liderlik ve Mentorluk

05

Yalnızca makineleri çalıştırmak değil, yetkin, disiplinli ve motive bir makine departmanı inşa etmek.

Makine Ekibine Liderlik Etmek

Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM), Köprüüstü Kaynak Yönetimi ile aynı insan faktörleri ilkelerini makine kontrol odasına ve makine mahallerine uygular.

- Net görev dağılımı, kapalı döngü haberleşme ve çapraz kontrol, çoğu makine olayına neden olan tekil hata noktalarını azaltır.
- Genç zabitlerden ve gemi adamlarından itirazı kabul eden — ve seslerini yükseltmeleri için onları teşvik eden — bir kıdemli mühendis, aksini yapan bir mühendisten daha emniyetli bir departman inşa eder.
- Yorgunluk, iş yükü ve vardiya planlaması, bireysel zabitin değil, doğrudan Başmühendisin yönetmesi gereken bir sorumluluktur.
- Rutin dışı veya tehlikeli işlerden önceki toolbox konuşmaları, imzalanıp dosyalanacak bir formalite değil, gerçek risk tartışmaları olmalıdır.
- İyi yönetilen bir makine departmanı, yalnızca makinenin durumuyla değil, oradan ayrılan kişilerin yeterliliğiyle ölçülür.



Genç Zabitlere Mentorluk

Kadetleri ve genç mühendisleri arıza teşhisine, PMS planlamasına ve çalışma izni hazırlığına bilinçli olarak dahil etmek, Şirketin bir sonraki kıdemli mühendis kuşağını inşa eder.

Günlük Mentorluk Alışkanlıkları

Mentorluk, ayrı bir faaliyet olarak planlanmaktansa günlük makine dairesi rutinine dokunduğunda en iyi şekilde işler.



Sadece Ne'yi Değil, Neden'i de Açıklayın

Bir bakım kararının veya işletme sınırının ardındaki mantığı anlatmak, çıplak bir talimatın asla veremeyeceği bir anlayış inşa eder.



Tatbikat ve Olayların Ardından Değerlendirme Yapın

Her tatbikat veya ramak kaladan sonra kısa, suçlamasız bir değerlendirme, deneyimi kalıcı departman bilgisine dönüştürür.



Gözetimle Devredin, Sorumluluktan Kaçmayın

Genç zabıtlere işlerini kontrol ederek gerçek sorumluluk verin — hatalar erken yakalanıp düzeltildiğinde yeterlilik en hızlı şekilde gelişir.



BÖLÜM 6

EYS Tazeleme

Her kıdemli mühendisin hatırlatılmaya gerek kalmadan uygulaması beklenen Şirket prosedürlerinin pratik bir gözden geçirmesi.

06

Makine Dairesinde EYS'yi Uygulamak

Emniyet Yönetim Sistemi, bu kursta ele alınan her şeyin pratik omurgasıdır.

- Çalışma izni prosedürleri sıcak işe, kapalı alan girişine, yüksekte çalışmaya ve elektrik izolasyonuna uygulanır — zaman baskısı veya işe aşinalık için istisna yoktur.
- Değişiklik Yönetimi prosedürleri, ne kadar küçük görünse de makinelerde, emniyet ekipmanında veya işletme parametrelerinde yapılan her değişikliğe uygulanır.
- Uygunsuzluklar ve ramak kalalar EYS aracılığıyla derhal ve dürüstçe bildirilmelidir — bunlar Şirketin tekrarı önlemek için birincil aracıdır.
- Makine departmanının iç denetimleri ve Şirket teftişleri, geçilecek sınavlar olarak değil, doğrulama ve iyileştirme fırsatları olarak görülmelidir.
- Kıyadaki Sorumlu Kişi (DPA), bir mühendis emniyetin veya uygunluğun tehlikeye girdiğini düşündüğünde her zaman ulaşılabilir.



İş Yaparken Belgeleyin

İşin yapıldığı anda tamamlanan kayıtlar doğru ve savunulabilir; daha sonra hafızadan yeniden oluşturulan kayıtlar ise değildir.

Her Kıdemli Mühendisin Aklında Kalması Gerekenler

Bu kursta ele alınan her konuda geçerli olan üç ilke.

Doğrulayın

Yalnızca devretmeye güvenmek yerine kritik sistemleri ve kayıtları şahsen kontrol edin

Bildirin

Endişeleri, arızaları ve uygunsuzlukları erken, dürüstçe ve EYS aracılığıyla dile getirin

Geliştirin

Yalnızca kendi teknik becerinizi değil, tüm makine ekibinin yeterliliğini geliştirin



EĞİTİM TAMAMLANDI

Emniyetli, uygun ve iyi yönetilen bir makine dairesi, kıdemli mühendisin her gün gösterdiği örneklerle başlar.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr